

BEP-007: Tuplas e Dicionários

Conheça outras estruturas de dados fundamentais em Python

O que são Dicionários?

Definição

Um **dicionário** é uma coleção de pares **chave-valor** em Python. É uma estrutura de dados que permite armazenar e acessar informações de forma organizada e eficiente.

Conceito Chave-Valor

```
# Estrutura básica: chave : valor
contato = {
    "nome": "João Silva",
    "idade": 25,
    "telefone": "(71) 99999-8888",
    "email": "joao@email.com"
}

# Acessando valores através das chaves
print(contato["nome"])    # João Silva
print(contato["idade"])   # 25
print(contato["telefone"]) # (71) 99999-8888
```



Características dos Dicionários

Característica	Descrição	Exemplo
Mutável	Pode ser modificado após criação	dicio["nova_chave"] = "valor"

Característica	Descrição	Exemplo
Indexado por chave	Acesso através de chaves, não índices	dicio["chave"]
Chaves únicas	Cada chave aparece apenas uma vez	Chaves duplicadas sobrescrevem
Heterogêneo	Chaves e valores podem ser de tipos diferentes	{1: "um", "dois": 2}

Formas de Criar Dicionários

```
# 1. Dicionário vazio
dicio_vazio = {}
dicio_vazio2 = dict()

# 2. Dicionário com elementos
pessoa = {
    "nome": "Maria",
    "idade": 30,
    "profissao": "Engenheira"
}

# 3. Usando dict() com pares
cores = dict(vermelho="#FF0000", azul="#0000FF", verde="#00FF00")

# 4. A partir de lista de tuplas
pares = [("a", 1), ("b", 2), ("c", 3)]
dicio_pares = dict(pares)

# 5. Comprehension
quadrados = {x: x**2 for x in range(1, 6)}
print(quadrados) # {1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25}
```



Casos de Uso dos Dicionários

Use Dicionários Para:

- Agenda telefônica
- Configurações de sistema
- Inventário de produtos

- Dados de usuários
- Mapeamento de valores
- Contadores e frequências

⊗ NÃO Use Dicionários Para:

- Listas ordenadas simples
- Quando a ordem é importante
- Coleções com elementos duplicados
- Operações matemáticas em sequência

💡 Exemplo: Sistema de Inventário

```
# Inventário de uma loja
inventario = {
    "notebook": {
        "preco": 2500.00,
        "estoque": 10,
        "categoria": "Eletrônicos"
    },
    "mouse": {
        "preco": 50.00,
        "estoque": 25,
        "categoria": "Acessórios"
    },
    "teclado": {
        "preco": 120.00,
        "estoque": 15,
        "categoria": "Acessórios"
    }
}

# Acessando informações
produto = "notebook"
info = inventario[produto]
print(f"{produto.title()}:")
print(f"  Preço: R$ {info['preco']:.2f}")
print(f"  Estoque: {info['estoque']} unidades")
print(f"  Categoria: {info['categoria']}")
```

💡 Analogia

Um dicionário é como um **dicionário de palavras**: você procura uma palavra (chave) para encontrar seu significado (valor). É uma forma muito eficiente de organizar e acessar informações.

